

PROVINHA — TRATAMENTO NUMÉRICO DE EDOs

Modelo Populacional Logístico de Verhulst — Prof. Roma

1. Modelo e Verificações Preliminares

O Problema de Valor Inicial de Verhulst é formulado por:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right), \quad N(0) = N_0 = 100, \quad t \in [0, 20] \text{ anos}, \quad (1)$$

com capacidade de suporte $K = 1000$ indivíduos e taxa intrínseca de crescimento $r = 0,40 \text{ ano}^{-1}$. A solução analítica exata é dada por:

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K - N_0}{N_0}\right) e^{-rt}} = \frac{1000}{1 + 9 e^{-0,40t}}. \quad (2)$$

Verificações prévias:

- (i) *Dimensões e unidades:* $\left[\frac{dN}{dt}\right] = \left[\frac{N}{t}\right] = \text{indivíduos/ano}$; $\left[rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)\right] = (\text{ano}^{-1})(\text{indivíduos})[1] = \text{indivíduos/ano}$ (análise dimensional homogênea).
- (ii) *Modelagem:* Crescimento malthusiano: rN quando $N \ll K$, amortecido pelo fator $(1 - N/K)$, convergindo para o equilíbrio estável $N(t) \rightarrow K = 1000$.

2. Questão 1 — Demonstração da Solução Exata do PVI

1. **Condição Inicial:** Em $t = 0$, substituindo na equação (2):

$$N(0) = \frac{1000}{1 + 9 e^0} = \frac{1000}{1 + 9} = \frac{1000}{10} = 100 = N_0 \quad (\text{satisfeita}).$$

2. **Derivada Temporal:** Definindo a constante $C \equiv \frac{K - N_0}{N_0} = 9$, tem-se $N(t) = K (1 + C e^{-rt})^{-1}$. Pela regra da cadeia:

$$\frac{dN}{dt} = -K (1 + C e^{-rt})^{-2} (-rC e^{-rt}) = \frac{rKC e^{-rt}}{(1 + C e^{-rt})^2}. \quad (3)$$

3. **Membro Direito da EDO:** Calculando o termo de saturação $1 - \frac{N(t)}{K} = 1 - \frac{1}{1 + C e^{-rt}} = \frac{C e^{-rt}}{1 + C e^{-rt}}$:

$$rN(t) \left(1 - \frac{N(t)}{K}\right) = r \left[\frac{K}{1 + C e^{-rt}}\right] \left[\frac{C e^{-rt}}{1 + C e^{-rt}}\right] = \frac{rKC e^{-rt}}{(1 + C e^{-rt})^2}. \quad (4)$$

Portanto, $\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$ para todo $t \geq 0$ e $N(0) = N_0$ e é a única solução exata do PVI.

3. Questão 2 — Depuração com Solução Exata (Roma et al., Subseção 2.3.1, p. 37)

Calculamos o erro global no tempo final $t_f = 20$ anos para sucessivas subdivisões do passo h por 2. A razão de redução $q = \frac{|e(t_f, h)|}{|e(t_f, h/2)|}$ e a ordem estimada $p = \log_2(q)$ são dadas por:

n	$h = (20 - 0)/n$	$ e(20, h) $	$q = \frac{ e(20, h) }{ e(20, h/2) }$	$\log_2(q) \approx p$
10	2,000000	2,889 651	—	—
20	1,000000	1,812 575	1,59422	0,67285
40	0,500000	$9,701\,928 \times 10^{-1}$	1,86826	0,90170
80	0,250000	$4,984\,273 \times 10^{-1}$	1,94651	0,96089
160	0,125000	$2,522\,665 \times 10^{-1}$	1,97580	0,98243
320	0,062500	$1,268\,645 \times 10^{-1}$	1,98847	0,99166
640	0,031250	$6,361\,120 \times 10^{-2}$	1,99437	0,99594
1280	0,015625	$3,184\,988 \times 10^{-2}$	1,99722	0,99799
2560	0,007812	$1,593\,595 \times 10^{-2}$	1,99862	0,99900

Interpretação: A razão q converge monotonicamente para 2,000 e $\log_2(q)$ converge para 1,000, confirmando a convergência assintótica de 1ª ordem ($p = 1$, $\mathcal{O}(h)$) do Método de Euler explícito.

4. Questão 3 — Tabela de Convergência Sem Solução Exata (Roma et al., Subseção 2.3.2, pp. 40–41)

Sem utilizar a solução analítica exata, comparamos as aproximações numéricas $y(20, h)$ em malhas consecutivas com razão de refinamento $r = 2$ no instante final $t_f = 20$ anos:

n	$h = (20 - 0)/n$	$ y(20, h) - y(20, h/2) $	q (razão)	$\log_2(q) \approx p^*$
10	2,000000	1,077 076	—	—
20	1,000000	$8,423\,817 \times 10^{-1}$	1,27861	0,35457
40	0,500000	$4,717\,655 \times 10^{-1}$	1,78559	0,83640
80	0,250000	$2,461\,608 \times 10^{-1}$	1,91649	0,93847
160	0,125000	$1,254\,021 \times 10^{-1}$	1,96297	0,97304
320	0,062500	$6,325\,326 \times 10^{-2}$	1,98254	0,98735
640	0,031250	$3,176\,133 \times 10^{-2}$	1,99152	0,99387
1280	0,015625	$1,591\,393 \times 10^{-2}$	1,99582	0,99698

Interpretação: A razão q converge para 2,000 ($\log_2(q) \approx 1,000$), validando a ordem do método e a consistência do código de forma autônoma, sem necessidade da solução exata.

5. Questão 4 — Estimativa do Erro Global no Instante Final

Para $p = 1$, a estimativa do erro global de Richardson no tempo final $t_f = 20$ anos para o passo refinado $h/2$ é dada por $e(20, h/2) \approx y(20, h/2) - y(20, h)$. Confrontamos a estimativa assintótica com o erro real:

n	$h/2$	Erro Estimado $ e(20, h/2) $	Erro Real $ y(20) - y(20, h/2) $	Eficácia (Est/Real)
20	1,000000	1,077 076	1,812 575	59,42%
40	0,500000	$8,423\,817 \times 10^{-1}$	$9,701\,928 \times 10^{-1}$	86,83%
80	0,250000	$4,717\,655 \times 10^{-1}$	$4,984\,273 \times 10^{-1}$	94,65%
160	0,125000	$2,461\,608 \times 10^{-1}$	$2,522\,665 \times 10^{-1}$	97,58%
320	0,062500	$1,254\,021 \times 10^{-1}$	$1,268\,645 \times 10^{-1}$	98,85%
640	0,031250	$6,325\,326 \times 10^{-2}$	$6,361\,120 \times 10^{-2}$	99,44%
1280	0,015625	$3,176\,133 \times 10^{-2}$	$3,184\,988 \times 10^{-2}$	99,72%
2560	0,007812	$1,591\,393 \times 10^{-2}$	$1,593\,595 \times 10^{-2}$	99,86%

Interpretação: A eficácia da estimativa de Richardson atinge 99,86% nos passos finos, comprovando que a técnica quantifica o erro real com alta acurácia sem necessitar da solução analítica exata.

6. Questão 5 — Análise Gráfica e Escolha do Passo Seguro de Integração

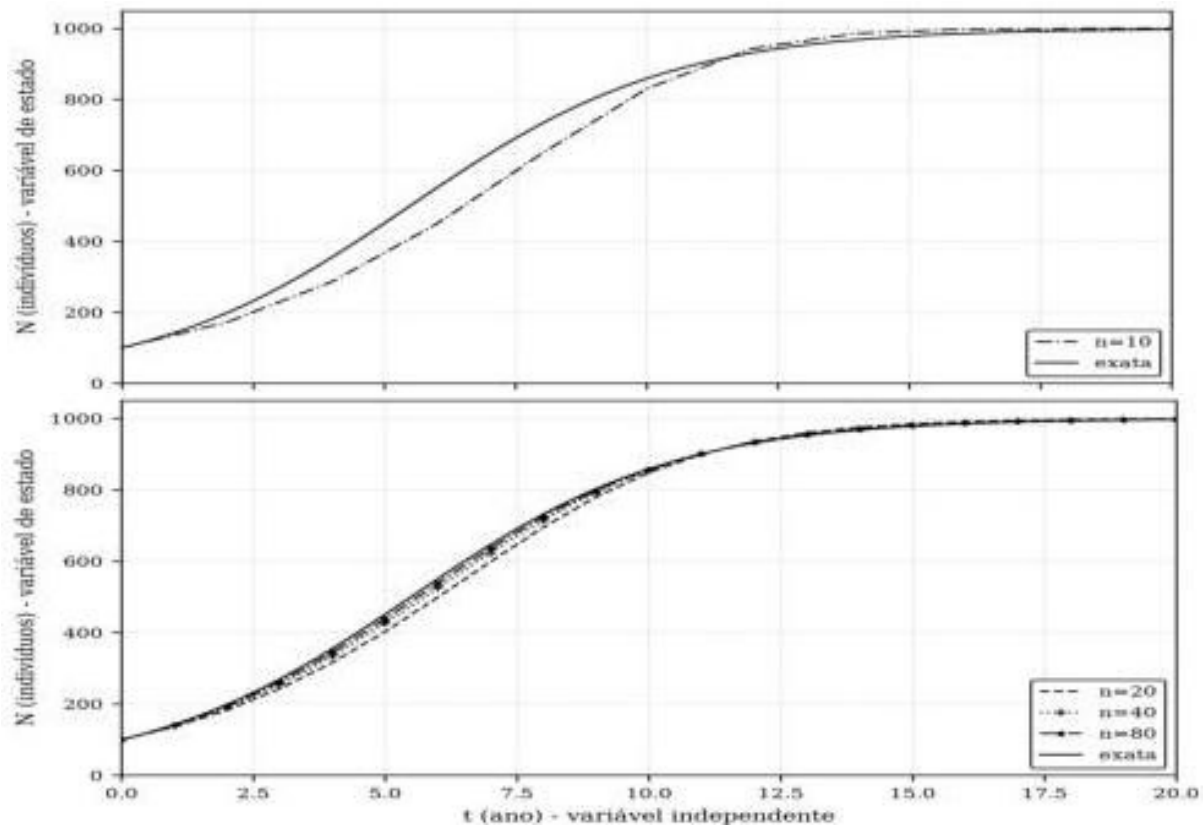


Figura 1: Aproximações por Euler para diferentes passos h e solução exata.

Escolha e Justificativa do Passo de Integração Seguro:

- *Tendência gráfica:* Para $n = 10$ ($h = 2,0$ anos), a aproximação subestima a saturação e atrasa a curva transiente. A partir de $n = 40$ ($h = 0,50$ ano) e $n = 80$ ($h = 0,25$ ano), as soluções tornam-se visualmente sobrepostas à curva analítica exata.
- *Recomendação de passo seguro:* Recomenda-se adotar $h = 0,05$ ano ($n = 400$) ou $h = 0,03125$ ano ($n = 640$).
- *Justificativa técnica:* Com $h = 0,03125$ ano, o erro global no instante final é de apenas 0,0636 indivíduos em relação a $K = 1000$ indivíduos (erro relativo $< 0,01\%$), garantindo simultaneamente fidelidade qualitativa, estabilidade assintótica e custo computacional desprezível.